

Physik II — FS 2026 — Prof. R. Wallny — Serie 2

Ausgabe: 24. Februar 2026 – **Abgabe:** 5. März 2026

Aufgabe 1: Interferenz zweier Wellen

Lernziel: Intensität bei Interferenz berechnen

Eine eindimensionale harmonische Schallwelle der Auslenkung $\xi_1(x, t) = A \sin(kx - \omega t)$ wird von einer Quelle Q_1 erzeugt. Die Frequenz der Welle beträgt $f = 100 \text{ Hz}$ und ihre Amplitude $A = 5 \text{ cm}$. Die Intensität der Welle wird an einem Punkt P , der sich $d_1 = 5 \text{ m}$ entfernt von Q_1 befindet, gemessen. Die Luftdichte ist gleich $\rho_L = 1.2 \text{ kg m}^{-3}$ und die Schallgeschwindigkeit $v = 340 \text{ m s}^{-1}$.

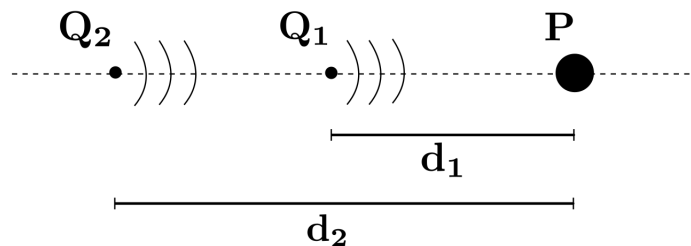
- a) Welche durchschnittliche Intensität $\langle I_0 \rangle$ wird beim Punkt P gemessen? Geben Sie einen numerischen Wert.

Eine zweite Quelle Q_2 wird bei einer Distanz $d_2 = 10 \text{ m}$ von P angebracht. Diese Quelle erzeugt eine Schallwelle der gleichen Frequenz und Amplitude wie Q_1 .

- b) Welche durchschnittliche Intensität wird nun bei P gemessen, falls beide Quellen gleichzeitig angeschaltet werden.

Die Phase der Welle, die von Q_2 erzeugt wird, kann verschoben werden, um die durchschnittliche Intensität beim Punkt P zu reduzieren.

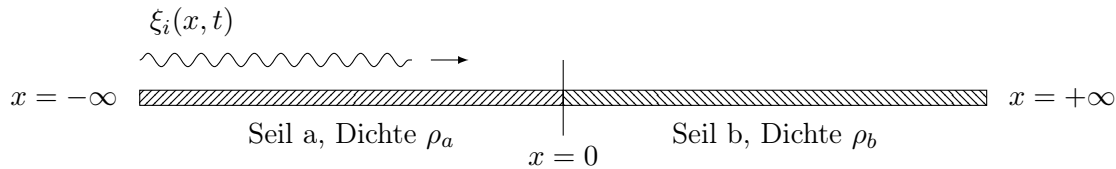
- c) Welche Werte kann die Phasenverschiebung δ annehmen, damit beim Punkt P eine durchschnittliche Intensität gemessen wird, die kleiner ist als $\frac{\langle I_0 \rangle}{4}$.



Aufgabe 2: Zwei Seile

Lernziel: Wellenfunktion, Transmission, Reflektion, Energieerhaltung.

Zwei Seile a und b mit gleichem Radius R , aber verschiedenen Dichten ρ_a und ρ_b , sind miteinander verschweisst (bei $x = 0$) und mit einer Kraft F gespannt (siehe Abbildung).



Auf dem Seil a ($x < 0$) läuft eine transversale harmonische Welle

$$\xi_i(x, t) = A_i \sin(k_a x - \omega t) \quad (1)$$

mit Amplitude $A_i > 0$, Kreisfrequenz ω und Wellenzahl k_a . Diese Welle trifft auf die Verbindungsstelle der beiden Seile (bei $x = 0$) und wird dort teilweise reflektiert, teilweise auf das Seil b ($x > 0$) durchgelassen.

- Schreiben Sie jeweils die reflektierte und die transmittierte Welle (ξ_r bzw. ξ_t) auf. Benutzen Sie dabei dieselbe Formulierung wie für die einfallende Welle in Gleichung (1). (Seien Sie mit den Argumenten der Sinusfunktionen besonders vorsichtig.)
- Nehmen Sie an, dass die totale Wellenfunktion ξ und ihre örtliche Ableitung $\frac{\partial \xi}{\partial x}$ bei der Verbindungsstelle $x = 0$ stetig sind. Berechnen Sie die transmittierte und die reflektierte Amplitude (A_t bzw. A_r) als Funktion der einfallenden Amplitude A_i und der Seildichten ρ_a , ρ_b .
- Wann ist die reflektierte Amplitude A_r negativ? Was bedeutet es?

Aufgabe 3: Violine

Lernziel: Eigenschaften stehender Wellen berechnen.

Die Saite einer Violine besteht aus Stahldraht ($\rho_{\text{Stahl}} = 8000 \text{ kg/m}^3$) von $d = 0.24 \text{ mm}$ Durchmesser und hat eine Länge von $l = 33 \text{ cm}$.

- Zeigen Sie zunächst allgemein, dass die stehende Welle $\xi(z, t) = A \cos(kz) \cos(kvt)$ die Wellengleichung erfüllt.
- Drücken Sie die stehende Welle als Summe von zwei Wellen aus: einer nach links und einer nach rechts propagierenden.
- Mit welcher Kraft muss die Saite gespannt werden, damit in der Grundschwingung die Frequenz $f = 652 \text{ Hz}$ ertönt?

Aufgabe 4: Schwebung

Lernziel: Schreibweise (Nabla, Vektorfelder), Superposition, Schwebung

Die Wellenfunktionen $\vec{\phi}(\vec{x}, t)$ und $\vec{\chi}(\vec{x}, t)$ seien zwei unterschiedliche Lösungen der dreidimensionalen linearen Wellengleichung

$$\frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{\psi}(\vec{x}, t)}{\partial t^2} = \nabla^2 \vec{\psi}(\vec{x}, t) .$$

- a) Beweisen Sie, dass eine beliebige Linearkombination $a \cdot \vec{\phi}(\vec{x}, t) + b \cdot \vec{\chi}(\vec{x}, t)$ wieder die Wellengleichung löst.
- b) Eine besondere Art der Superposition entsteht bei der Überlagerung zweier Wellen mit nur leicht unterschiedlicher Frequenz: eine Schwebung (siehe Abbildung). Berechnen Sie für den vereinfachenden Fall von zwei harmonischen ebenen Wellen $\psi_1(x, t)$ und $\psi_2(x, t)$ gleicher Amplitude die Frequenz der überlagerten Schwingung ω_R , die Frequenz der Einhüllenden ω_S sowie der Schwebungsfrequenz $\omega_{\text{Schwebung}}$. Die Schwebungsfrequenz kann als Abstand zwischen zwei Punkten minimaler Amplituden verstanden werden.

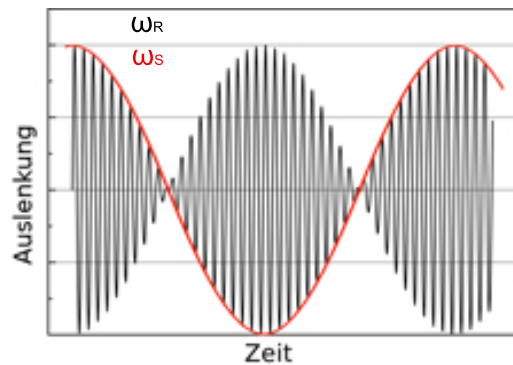


Abbildung 4.1: Auslenkung einer Schwebung als Funktion der Zeit an einem fixen Ort.

Hinweis:

Sie dürfen für diesen Aufgabenteil eindimensionale Wellen annehmen.

Falls Sie den akustischen Eindruck einer Schwebung erleben wollen, können Sie dies unter folgendem Link tun:

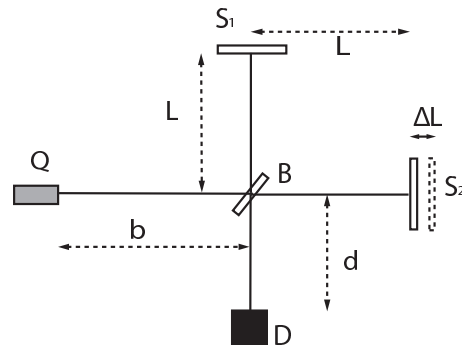
https://www.leifiphysik.de/sites/default/files/medien/schwebung_500hz_530hz.mp3

Aufgabe 5: Michelson-Morley Experiment

Lernziel: Interferenz, Zusammenhang zwischen Amplitude und Intensität.

Vor der Entwicklung der speziellen Relativitätstheorie wurde vielfach ein spezielles Medium postuliert, in dem sich das Licht – d.h. eine elektromagnetische Welle – ausbreiten kann. Das Michelson-Morley Experiment zielte darauf ab, die Existenz dieses Äther genannten Mediums nachzuweisen, indem die Relativgeschwindigkeit des Beobachters zum Äther gemessen werden sollte. Das Experiment war im Wesentlichen wie folgt konzipiert:

Eine cosinusförmige Welle der Wellenlänge λ und Amplitude A wird von einer Quelle Q erzeugt und durch die abgebildete Anordnung geschickt. Die Welle wird beim Punkt B in zwei gleiche Wellen aufgespalten und jeweils bei den identischen Spiegeln S_1 und S_2 vollständig reflektiert. Wieder in B angekommen werden die Wellen anschliessend zur Interferenz gebracht und bei D detektiert. Spiegel S_1 befindet sich im konstanten Abstand L von B , Spiegel S_2 kann zusätzlich um ΔL ausgelenkt werden.



- Bestimmen Sie die Frequenz ω' und die Amplitude A' bei D in Abhängigkeit der zusätzlichen Verschiebung ΔL .
- Bei welcher Verschiebung ΔL treten Minima bzw. Maxima der Intensität bei D auf?
- Betrachten Sie nun das Experiment mit gleich langen Armen. Falls ein Äther existierte, durch den sich die Erde mit Geschwindigkeit $v = 3 \cdot 10^4$ m/s (ihrer Bewegungsgeschwindigkeit um die Sonne) bewegte, wie gross wären die Laufzeiten in den beiden Armen in Bewegungsrichtung (t_1) und senkrecht dazu (t_2)?

Hinweis:

Da $v \ll c$ können Sie folgende Näherungen nutzen:

$$\frac{1}{1 - \frac{v^2}{c^2}} \approx 1 + \frac{v^2}{c^2}$$
$$\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \approx 1 + \frac{v^2}{2c^2} .$$

- Die eigentliche Messung besteht nun darin, die relative Verschiebung des Interferenzmusters zu messen, wenn man das Interferometer um 90° dreht. Welche Verschiebung $\delta = \Delta\ell/\lambda$ relativ zur Wellenlänge $\lambda = 500$ nm erwarten Sie bei Existenz des Äthers bei einer Armlänge $L = 11$ m? Dabei sei $\Delta\ell$ der Gangunterschied. Michelson mass $\delta < 0.02$. Was bedeutet dies für die Existenz des Äthers?

Physik Serie 2

1) $A = 5 \text{ cm} = 0.05 \text{ m}$

$f = 100 \text{ Hz} \Rightarrow \omega = 2\pi f = 200\pi \text{ s}^{-1}$

$\rho = 1.2 \text{ kg/m}^3$

$v = 340 \text{ m/s}$

a) $\langle I_0 \rangle = \frac{1}{2} \rho v \omega^2 A^2 = \frac{1}{2} (1.2) (340) (200\pi)^2 (0.05)^2 = \underline{\underline{2 \text{ ES W/m}^2}}$

b) $\langle I \rangle = 2 I_0 (1 + \cos(k(d_2 - d_1)))$
 $= 2 I_0 (1 + \cos(\frac{2\pi}{\lambda} (5))) = 2 I_0 (1 + \cos(9.25))$
 $\approx 2 I_0 (1 - 0.98) = 0.04 I_0 = \underline{\underline{8 \text{ ES W/m}^2}}$

c) $2 I_0 (1 + \cos(\delta)) \stackrel{!}{=} \frac{I_0}{4}$
 $1 + \cos(\delta) < \frac{1}{8}$
 $\cos(\delta) < -\frac{7}{8} \Rightarrow \underline{\underline{\delta = \arccos(-\frac{7}{8})}}$

2) a) $\xi_r(x,t) = A_r \cdot \sin(-k_a x - \omega t)$ (läuft nach links)

$\xi_t(x,t) = A_t \cdot \sin(k_b x - \omega t)$ (läuft nach rechts)

b) bei $x=0$: $A_i + A_r = A_t$ (links von $x=0$ misst gleich wie rechts sein)

$k = \frac{\omega}{v}$, $v = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \Rightarrow k = \frac{\omega}{\sqrt{\frac{E}{\rho}}}$

$k_B = \frac{\omega}{\sqrt{\frac{E}{\rho}}}$

$k_a (A_i - A_r) = k_b A_t$

$k_a (A_i - A_r) = k_b (A_i + A_r) \Rightarrow k_a A_i - k_a A_r = k_b A_i + k_b A_r$

$= A_i (k_a - k_b) - A_r (k_a + k_b) \Rightarrow A_r = A_i \frac{(k_a - k_b)}{(k_a + k_b)}$

$A_t = A_i + A_r = A_i + A_i \frac{k_a - k_b}{k_a + k_b} = A_i \left(1 + \frac{k_a - k_b}{k_a + k_b} \right) = A_i \left(\frac{2k_a}{k_a + k_b} \right)$

c) $A_r < 0 \Leftrightarrow k_b > k_a$

$$3) \quad \rho = 8000 \text{ kg/m}^3, \quad d = 0.24 \text{ mm} \Rightarrow r = 1.2 \cdot 10^{-4} \text{ m}$$

$$l = 33 \text{ cm} = \frac{1}{3} \text{ m}$$

$$a) \quad \xi(z, t) = A \cos(kz) \cos(kvt)$$

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} = A \cos(kz) \cdot (-\sin(kvt) \cdot kv) = -A kv \cos(kz) \cdot \sin(kvt)$$

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = -A kv \cos(kz) \cdot (\cos(kvt) \cdot kv) = -A k^2 v^2 \cos(kz) \cdot \cos(kvt)$$

$$\frac{\partial \xi}{\partial z} = A \cos(kvt) \cdot (-\sin(kz) \cdot k) = ~~-A k \sin(kz) \cos(kvt)~~ -A k \sin(kz) \cos(kvt)$$

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial z^2} = -A k \cos(kvt) \cdot (\cos(kz) \cdot k) = -A k^2 \cos(kz) \cos(kvt)$$

$$\frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} \stackrel{!}{=} \frac{\partial^2 \xi}{\partial z^2} \Rightarrow \frac{1}{v^2} \cdot (-A k^2 v^2 \cos(kz) \cdot \cos(kvt)) \stackrel{!}{=} -A k^2 \cos(kz) \cos(kvt) \quad \checkmark$$

b)

4)

$$a) \quad \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{r}}{\partial t^2} = \nabla^2 \vec{r}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{\varphi}}{\partial t^2} = \nabla^2 \vec{\varphi}, \quad \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{\chi}}{\partial t^2} = \nabla^2 \vec{\chi}$$

$$\vec{\varphi} = a \vec{\varphi} + b \vec{\chi}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{\varphi}}{\partial t^2} = a \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{\varphi}}{\partial t^2} + b \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{\chi}}{\partial t^2}$$

$$\nabla^2 \vec{\varphi} = a \nabla^2 \vec{\varphi} + b \nabla^2 \vec{\chi}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{\varphi}}{\partial t^2} = a \nabla^2 \vec{\varphi} + b \nabla^2 \vec{\chi} = \nabla^2 \vec{\varphi} \quad \text{lin.} \quad \checkmark$$

$$b) \quad \varphi_1 = A \cdot \cos(\omega_1 t), \quad \varphi_2 = A \cdot \cos(\omega_2 t)$$

Superposition, Überlagerung zweier Wellen:

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 = A \cdot \cos(\omega_1 t) + A \cdot \cos(\omega_2 t)$$

$$= A \cdot (\cos(\omega_1 t) + \cos(\omega_2 t))$$

$$= A \cdot \left(2 \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t\right) \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t\right) \right)$$

$$= 2A \cos\left(\underbrace{\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}}_{\omega_S} t\right) \cos\left(\underbrace{\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}}_{\omega_R} t\right)$$

$$\Rightarrow \omega_R = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$$

$$\omega_S = \frac{|\omega_1 - \omega_2|}{2}$$

... weil cos symmetrisch ist.

$$\omega_{\text{Schubung}} = |\omega_1 - \omega_2|$$

5)

a) weg wird um $2\Delta L$ länger (beide Richtungen)

~~$\Rightarrow$ $\Delta p = 2k\Delta L$~~

$$\left(k = \frac{2\pi}{\lambda}\right) \cdot 2\Delta L = \frac{4\pi}{\lambda} \Delta L = \Delta p = 2k\Delta L$$

Abgesehen S_2 ist in Ruhe, dann verändert sich

ω nicht. $\Rightarrow \underline{\omega' = \omega}$

Am Punkt D kommen 2 Wellen (cosinus form)

$$\psi_1 = A \cos(\omega t), \quad \psi_2 = A \cos(\omega t + \Delta \varphi)$$

$$\psi = \psi_1 + \psi_2 = A (\cos(\omega t) + \cos(\omega t + \Delta \varphi))$$

$$= A \cdot \left(2 \cos\left(\frac{\omega t - \omega t - \Delta \varphi}{2}\right) \cos\left(\frac{\omega t + \omega t + \Delta \varphi}{2}\right) \right)$$

$$= 2A \cos\left(\frac{\Delta \varphi}{2}\right) \cos\left(\frac{2\omega t + \Delta \varphi}{2}\right)$$

$$\Rightarrow \underline{A' = 2A \cos\left(\frac{\Delta \varphi}{2}\right)} \quad \Delta \varphi = 2k\Delta L$$

$$\Rightarrow \underline{A' = 2A \cos(k\Delta L)}$$

b) $\langle I \rangle = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 v \rightarrow \text{definiere } \epsilon := \frac{1}{2} \rho v$

$$\Rightarrow \langle I \rangle = \epsilon \cdot A^2$$

$$\langle I \rangle = \epsilon \cdot (2A \cos(k\Delta L))^2 = \epsilon \cdot 4A^2 \cos^2(k\Delta L)$$

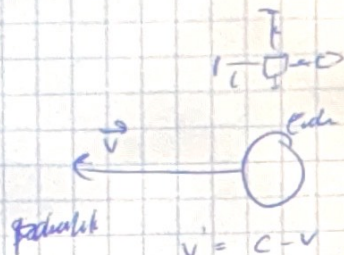
$$\langle I \rangle_{\max} : \cos^2(k\Delta L) = 1 \Rightarrow k\Delta L = n \cdot \pi \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow \underline{\Delta L = n \cdot \frac{\pi}{k} = n \cdot \frac{\lambda}{2}}$$

$$\langle I \rangle_{\min} : \cos^2(k\Delta L) = 0 \Rightarrow k\Delta L = \frac{\pi}{2} + n\pi \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow \underline{\Delta L = \frac{\pi/2 + n\pi}{k} = \frac{(2n+1)\lambda}{4}}$$

f) c)



Relativität

$$v' = c - v$$

(Hinfahrt)

$$\left[v = \frac{d}{t} \Rightarrow t = \frac{d}{v} \right]$$

$$\Rightarrow t_1' = \frac{L}{c-v}$$

(Hinfahrt)

$$t_1 = \frac{L}{c-v} + \frac{L}{c+v} = L \cdot \left(\frac{1}{c-v} + \frac{1}{c+v} \right)$$

$$= \frac{2Lc}{c^2 - v^2}$$

$$c^2 - v^2 = c^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)$$

$$t_1 = \frac{2Lc}{c^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)} = \frac{2L}{c} \cdot \frac{1}{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$t_1 = \frac{2L}{c} \cdot \left(1 + \frac{v^2}{c^2} \right)$$

Schritt 1:

$$d^2 = (v \cdot t)^2$$

$$\Rightarrow (c \cdot t)^2 = L^2 + (v \cdot t)^2$$

$$c^2 t^2 = L^2 + v^2 t^2$$

$$(c^2 - v^2) t^2 = L^2$$

$$t^2 = \frac{L^2}{c^2 - v^2} \Rightarrow t = \frac{L}{\sqrt{c^2 - v^2}}$$

(2x wegen hin- u. zurück)

$$t = 2 \cdot \frac{L}{\sqrt{c^2 - v^2}}$$

$$\sqrt{c^2 - v^2} = c \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$\Rightarrow t_2 = \frac{2L}{c \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{2L}{c} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$t_2 = \frac{2L}{c} \cdot \left(1 + \frac{v^2}{c^2} \right)$$

c) d)

$$\begin{aligned}\Delta t' = t_1 - t_2 &= \frac{2L}{c} \left(1 + \frac{v^2}{c^2}\right) - \frac{2L}{c} \left(1 + \frac{v^2}{c^2}\right) \\&= \frac{2L}{c} \cdot \left(\left(1 + \frac{v^2}{c^2}\right) - \left(1 + \frac{v^2}{c^2}\right) \right) \\&= \frac{2L}{c} \cdot \left(\frac{v^2}{c^2} - \frac{v^2}{c^2} \right) \\&= \frac{2L}{c} \cdot \left(\frac{v^2}{c^2} \right) \\&= \frac{2Lv^2}{c^3}\end{aligned}$$

Drehen um 90° : $t_1 \Rightarrow t_2$, $t_2 \Rightarrow t_1$

$$\Rightarrow \Delta t'' = -\Delta t = -\frac{2Lv^2}{c^3}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \Delta \Delta t &= \Delta t' - \Delta t'' = (t_1 - t_2) - (t_2 - t_1) \\&= 2(t_1 - t_2) \\&= \frac{2Lv^2}{c^3}\end{aligned}$$

$$\Delta \ell = c \Delta \Delta t \Rightarrow \Delta \ell = c \cdot \frac{2Lv^2}{c^3} = \frac{2Lv^2}{c^2}$$

$$\delta = \Delta \ell \lambda \Rightarrow \delta = \frac{2Lv^2}{\lambda c^2}$$

$$\Rightarrow \delta = \frac{2 \cdot 11 \cdot (3E4)^2}{5E7 \cdot 3E8} = \underline{0.44\mu}$$

$\Rightarrow$ Experiment stimmt nicht mit Theorie überein.